فصل ۶: خط و معادله‌های خطی — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. معادلهٔ خط افقی گذرنده از نقطهٔ $(-1, 1)$ و معادلهٔ خط قائم گذرنده از همان نقطه را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۲. آیا نقطهٔ $(-3, 3)$ روی خط $y = x + 6$ قرار دارد؟ (۱٫۵ نمره)

۳. دو خط $y = 3x - 5$ و $y = 3x + 3$ موازی‌اند یا متقاطع؟ (۱٫۵ نمره)

۴. مجموع دو عدد ۱۴ و تفاضل آن‌ها ۴ است. دو عدد را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۵. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(2, 4)$ و $(-4, 1)$ می‌گذرد. (۲ نمره)

۶. شیب خطی را بیابید که از دو نقطهٔ $A(3, 4)$ و $B(-5, 5)$ می‌گذرد. (۲ نمره)

۷. شیب خط $4x - 2y = 5$ را بیابید. (۲ نمره)

۸. معادلهٔ خطی را بنویسید که با خط $y = -x + 2$ موازی است و از نقطهٔ $(2, 3)$ می‌گذرد. (۲٫۵ نمره)

۹. محل برخورد خط $4x - 5y = 20$ با محورهای مختصات را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. خط $6x + 2y = 12$ با دو محور مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید. (۳ نمره)